2026 年普通高等学校招生全国统一考试

2026 年全国 II 卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $(1-3i)^2=$（ ）

A. $-8+6i$　　B. $-8-6i$　　C. $8+6i$　　D. $8-6i$

【答案】**B**

【解析】
因为 $(1-3i)^2=1-6i+9i^2=1-6i-9=-8-6i$，所以选：B.

2. 已知集合 $A=\{0,1,3,6,9\}$，$B=\{x\mid\sqrt{x}=x\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{0,1\}$　　B. $\{3,6\}$　　C. $\{0,1,9\}$　　D. $\{0,3,9\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $\sqrt{x}=x$ 可知 $x\geq 0$. 两边平方，得 $x=x^2$，即 $x(x-1)=0$. 所以 $x=0$ 或 $x=1$，从而 $B=\{0,1\}$. 因此 $A\cap B=\{0,1\}$. 故选：A.

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=1$，$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{3}$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $-\frac{1}{3}$　　D. $-\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】
由向量数量积公式，得 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1$，$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=3$. 两式相减，得 $4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1-3=-2$. 所以 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-\frac{1}{2}$. 故选：D.

4. 设双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）经过点 $(1,0)$ 和点 $\left(\frac{\sqrt{7}}{2},3\right)$，则 C 的渐近线方程为（ ）

A. $y=+-3\sqrt{2}x$　　B. $y=+-2\sqrt{3}x$
C. $y=+-\frac{\sqrt{3}}{6}x$　　D. $y=+-\frac{\sqrt{2}}{6}x$

【答案】**B**

【解析】
因为点 $(1,0)$ 在双曲线上，所以 $\frac{1}{a^2}=1$，故 $a^2=1$. 再由点 $\left(\frac{\sqrt{7}}{2},3\right)$ 在双曲线上，得 $\frac{\left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2}{1}-\frac{3^2}{b^2}=1$. 化简得 $\frac{7}{4}-\frac{9}{b^2}=1$，所以 $\frac{9}{b^2}=\frac{3}{4}$，从而 $b^2=12$. 双曲线的渐近线方程为 $y=+-\frac{b}{a}x=+-2\sqrt{3}x$. 故选：B.

5. 已知棱台的上，下底面均是有一个内角为 60° 的菱形，上，下底面的边长分别为 2，3，该棱台的高为 $\sqrt{3}$，则其体积为（ ）

A. $\frac{19}{12}$　　B. $\frac{19}{6}$　　C. $\frac{19}{4}$　　D. $\frac{19}{2}$

【答案】**D**

【解析】
边长为 a，内角为 60° 的菱形面积为 $a^2\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$. 所以上底面积 $S_1=\frac{\sqrt{3}}{2}\times 2^2=2\sqrt{3}$，下底面积 $S_2=\frac{\sqrt{3}}{2}\times 3^2=\frac{9\sqrt{3}}{2}$. 又 $\sqrt{S_1S_2}=\sqrt{2\sqrt{3}\cdot\frac{9\sqrt{3}}{2}}=3\sqrt{3}$. 由棱台体积公式 $V=\frac{h}{3}\left(S_1+S_2+\sqrt{S_1S_2}\right)$，得 $V=\frac{\sqrt{3}}{3}\left(2\sqrt{3}+\frac{9\sqrt{3}}{2}+3\sqrt{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{19\sqrt{3}}{2}$. 所以 $V=\frac{19}{2}$. 故选：D.

6. 把甲，乙，丙，丁等 8 位员工分为 A，B 两个技术攻关组，要求每组 4 人，其中甲，乙同组，丙，丁不同组，则分组方案共有（ ）

A. 10 种　　B. 12 种　　C. 16 种　　D. 24 种

【答案】**C**

【解析】
因为 A，B 两组有标号，所以先确定甲，乙所在的组，有 2 种选法. 固定甲，乙在其中一组后，为了使丙，丁不同组，这一组在丙，丁中必须恰好选入 1 人，有 2 种选法. 其余 1 人从另外 4 人中任取 1 人，有 4 种选法. 因此分组方案总数为 $2\times 2\times 4=16$. 故选：C.

7. 已知 α 为第二象限角，$3\sin 2\alpha\cos\alpha=8\sin\alpha\cos 2\alpha$，则 $\frac{1+\sin\alpha}{2-\cos\alpha}=$（ ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{3}{5}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{5}{12}$

【答案】**C**

【解析】
由 $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$，原式化为 $6\sin\alpha\cos^2\alpha=8\sin\alpha\cos 2\alpha$. 因为 α 为第二象限角，所以 $\sin\alpha>0$. 两边同除以 $2\sin\alpha$，得 $3\cos^2\alpha=4\cos 2\alpha$. 又 $\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1$，所以 $3\cos^2\alpha=8\cos^2\alpha-4$. 从而 $5\cos^2\alpha=4$，即 $\cos^2\alpha=\frac{4}{5}$. 因为 α 为第二象限角，所以 $\cos\alpha=-\frac{2}{\sqrt{5}}$，且 $\sin\alpha=\frac{1}{\sqrt{5}}$. 于是 $\frac{1+\sin\alpha}{2-\cos\alpha}=\frac{1+\frac{1}{\sqrt{5}}}{2+\frac{2}{\sqrt{5}}}=\frac{\sqrt{5}+1}{2\sqrt{5}+2}$. 进一步化简得 $\frac{1+\sin\alpha}{2-\cos\alpha}=\frac{1}{2}$. 故选：C.

8. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R}$ 的偶函数，$f(x)+f(x-2)=0$，且当 $x\in\left[\frac{3}{2},3\right]$ 时，$f(x)=x^2+ax+b$，则

A. $a=-2$，$b=-3$　　B. $a=-2$，$b=3$　　C. $a=-4$，$b=-3$　　D. $a=-4$，$b=3$

【答案】**D**

【解析】
设 $p(x)=x^2+ax+b$. 当 $x\in\left[\frac{3}{2},3\right]$ 时，$f(x)=p(x)$. 由 $f(x)+f(x-2)=0$，取 $x=1$，得 $f(1)+f(-1)=0$. 又 $f(x)$ 为偶函数，所以 $f(-1)=f(1)$. 因此 $2f(1)=0$，即 $f(1)=0$. 再取 $x=3$，得 $f(3)+f(1)=0$，所以 $f(3)=0$. 因为 $3\in\left[\frac{3}{2},3\right]$，故 $p(3)=0$，即 $9+3a+b=0$. 再取 $x=\frac{3}{2}$，得 $f\left(\frac{3}{2}\right)+f\left(-\frac{1}{2}\right)=0$. 由偶函数性质，$f\left(-\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)$，所以 $f\left(\frac{1}{2}\right)=-p\left(\frac{3}{2}\right)$. 再取 $x=\frac{5}{2}$，得 $f\left(\frac{5}{2}\right)+f\left(\frac{1}{2}\right)=0$. 于是 $p\left(\frac{5}{2}\right)=p\left(\frac{3}{2}\right)$，即 $\left(\frac{5}{2}\right)^2+\frac{5}{2}a+b=\left(\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{2}a+b$. 化简得 $4+a=0$，所以 $a=-4$. 代入 $9+3a+b=0$，得 $b=3$. 故选：D.

多选题

9. 已知 $odotO: x^2+y^2=1$，$odotA: x^2+y^2-6x-8y+k=0$，则（ ）

A. 点 A 的坐标为 $(-3,-4)$
B. 当 $k=9$ 时，$odotA$ 与 x 轴相切
C. 当 $k=-11$ 时，$odotO$ 与 $odotA$ 相切
D. 当 $odotO$ 与 $odotA$ 相交时，两个交点所在直线的方程为 $6x+8y-k-2=0$

【答案】**BC**

【解析】
将 $odotA$ 的方程配方，得 $(x-3)^2+(y-4)^2=25-k$. 所以圆心 A 的坐标为 $(3,4)$，故 A 错误.

当 $k=9$ 时，$odotA$ 的半径为 $r=\sqrt{25-9}=4$. 圆心 $A(3,4)$ 到 x 轴的距离也是 4，所以 $odotA$ 与 x 轴相切，B 正确.

当 $k=-11$ 时，$odotA$ 的半径为 $r=\sqrt{25-(-11)}=6$. 圆 $odotO$ 的半径为 1，两圆圆心距为 $\sqrt{3^2+4^2}=5$. 又 $6-1=5$，所以两圆内切，C 正确.

若两圆相交，则两圆交点满足 $x^2+y^2=1$ 和 $x^2+y^2-6x-8y+k=0$. 两式相减，得 $6x+8y-k-1=0$. 因此 D 中的直线方程不正确，D 错误. 故选：BC.

10. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q\neq 1$，$a_1>0$，$2a_3=a_1+a_2$，记其前 n 项和为 S_n，则（ ）

A. $q=-\frac{1}{2}$
B. $S_n>\frac{2a_1}{3}$
C. $2S_{n+2}=S_{n+1}+S_n$
D. $\sum_{k=1}^{n}S_k>\frac{2na_1}{3}$

【答案】**ACD**

【解析】
因为 $\{a_n\}$ 是等比数列，所以 $a_2=a_1q$，$a_3=a_1q^2$. 由 $2a_3=a_1+a_2$，得 $2a_1q^2=a_1+a_1q$. 又 $a_1>0$，所以 $2q^2-q-1=0$. 解得 $q=1$ 或 $q=-\frac{1}{2}$. 因为 $q\neq 1$，故 $q=-\frac{1}{2}$. 所以 A 正确. 此时 $S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=\frac{2a_1}{3}\left(1-\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)$. 对于 B，取 $n=2$，得 $S_2=\frac{2a_1}{3}\left(1-\frac{1}{4}\right)=\frac{a_1}{2}<\frac{2a_1}{3}$. 所以 B 错误. 对于 C，$2S_{n+2}=\frac{4a_1}{3}\left(1-\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+2}\right)$，而 $S_{n+1}+S_n=\frac{2a_1}{3}\left(2-\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}-\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)$. 又 $\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}+\left(-\frac{1}{2}\right)^n=\left(-\frac{1}{2}\right)^{n\left(1-\frac{1}{2}\right)}=\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^n$，并且 $2\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+2}=\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^n$. 因此 $2S_{n+2}=S_{n+1}+S_n$. 所以 C 正确. 对于 D，设 $T_n=\sum_{k=1}^{n}S_k$. 则 $T_n=\frac{2a_1}{3}\sum_{k=1}^{n}\left(1-\left(-\frac{1}{2}\right)^k\right)=\frac{2na_1}{3}-\frac{2a_1}{3}\sum_{k=1}^{n}\left(-\frac{1}{2}\right)^k$. 又 $\sum_{k=1}^{n}\left(-\frac{1}{2}\right)^k=-\frac{1}{3}\left(1-\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)$，所以 $T_n=\frac{2na_1}{3}+\frac{2a_1}{9}\left(1-\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)$. 因为 $1-\left(-\frac{1}{2}\right)^n>0$，故 $T_n>\frac{2na_1}{3}$. 所以 D 正确. 故选：ACD.

11. 已知抛物线 $E: y^2=8x$，斜率为 k（$k>0$）的直线 l 经过点 $(-1,0)$，等边三角形 ABC 的顶点 A 在 E 上，顶点 B，C 均在 l 上. 下列结论正确的有（ ）

A. E 的准线方程为 $x=-2$
B. 若 l 与 E 没有公共点，则 $k>\sqrt{2}$
C. 若 l 与 E 的唯一公共点为 B，则 E 的焦点在直线 AB 上
D. 若 $k=2$，则 $\triangle ABC$ 面积的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{15}$

【答案】**ABD**

【解析】

抛物线 $E:y^2=8x$ 可写成 $y^2=4px$ 的形式，其中 $p=2$. 因此其准线方程为 $x=-2$，故 A 正确. 直线 l 的方程为 $y=k(x+1)$. 将其代入 $y^2=8x$，得 $k^2(x+1)^2=8x$，即 $k^2x^2+(2k^2-8)x+k^2=0$. 若 l 与 E 没有公共点，则上述方程无实根，所以判别式小于 0，即 $(2k^2-8)^2-4k^4<0$. 化简得 $64-32k^2<0$，所以 $k^2>2$. 又 $k>0$，故 $k>\sqrt{2}$. 所以 B 正确.

若 l 与 E 的唯一公共点为 B，则上式判别式等于 0，从而 $k=\sqrt{2}$. 此时交点为切点 $B\left(1,2\sqrt{2}\right)$，抛物线的焦点为 $F(2,0)$. 若焦点 F 在直线 AB 上，则直线 AB 的斜率应为 $\frac{0-2\sqrt{2}}{2-1}=-2\sqrt{2}$. 而 $BC\subset l$，其斜率为 $\sqrt{2}$. 由于 $\triangle ABC$ 为等边三角形，$\angle ABC=60^\circ$. 但若 AB 的斜率为 $-2\sqrt{2}$，则 $\left|\frac{-2\sqrt{2}-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}\cdot(-2\sqrt{2})}\right|=\sqrt{2}\neq\sqrt{3}$，这说明直线 AB 与直线 l 的夹角不是 60°，矛盾. 因此 C 错误. 对于 D，当 $k=2$ 时，直线 l 的方程为 $y=2x+2$. 设点 A 到直线 l 的距离为 d. 因为 B，C 在直线 l 上，且 $\triangle ABC$ 为等边三角形，所以 d 是等边三角形的高. 设边长为 s，则 $d=\frac{\sqrt{3}}{2}s$，故 $s=\frac{2d}{\sqrt{3}}$. 于是三角形面积 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}sd=\frac{d^2}{\sqrt{3}}$. 所以只需求点 A 到直线 $y=2x+2$ 的距离的最小值. 设 $A(x,y)$ 在抛物线上，则 $y^2=8x$. 点 A 到直线 $2x-y+2=0$ 的距离为 $d=\frac{|2x-y+2|}{\sqrt{5}}$. 由 $x=\frac{y^2}{8}$，得 $2x-y+2=\frac{y^2}{4}-y+2=\frac{(y-2)^2}{4}+1>0$. 因此 $d=\frac{\frac{y^2}{4}-y+2}{\sqrt{5}}$. 当 $y=2$ 时，d 取得最小值 $d_{\min}=\frac{1}{\sqrt{5}}$. 于是 $S_{\min}=\frac{d_{\min}^2}{\sqrt{3}}=\frac{1}{5\sqrt{3}}$. 所以 $S_{\min}=\frac{\sqrt{3}}{15}$. 所以 D 正确. 故选：ABD.

填空题

12. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1=-1$，$a_3=5$，则 $S_6=fillinblank\{\}$.

【答案】**39**

【解析】

设等差数列的公差为 d. 由 $a_3=a_1+2d$ 得 $5=-1+2d$，所以 $d=3$. 于是 $S_6=\frac{6}{2}[2\times(-1)+5\times3]=3\times13$. 所以 $S_6=39$. 故填：39.

13. 若函数 $f(x)=2^x+2^{2-x}-m$ 有两个零点，则 m 的取值范围是_____{}.

【答案】$(4,+\infty)$

【解析】

令 $t=2^x$，则 $t>0$，且 $2^{2-x}=\frac{4}{t}$. 方程 $f(x)=0$ 化为 $t+\frac{4}{t}=m\ (t>0)$. 由基本不等式，得 $t+\frac{4}{t}\geq2\sqrt{t\cdot\frac{4}{t}}=4$. 当且仅当 $t=2$ 时取等号. 因此 $t+\frac{4}{t}$ 在 $t>0$ 上的值域为 $[4,+\infty)$. 要使函数 $f(x)$ 有两个零点，就要使方程 $t+\frac{4}{t}=m$ 有两个不同的正实根. 这当且仅当 $m>4$. 故填：$(4,+\infty)$.

14. 已知球 O 的体积为 $4\sqrt{3}\pi$，A，B，C，D 四点均在球 O 的球面上，$\triangle ABC$ 为等边三角形，$DA=DB=DC=\sqrt{2}$，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____{}.

【答案】$\frac{5\sqrt{3}}{4}$

【解析】

设球 O 的半径为 R. 由 $\frac{4}{3}\pi R^3=4\sqrt{3}\pi$ 得 $R^3=3\sqrt{3}$，所以 $R=\sqrt{3}$. 不妨设球心为坐标原点，且 $D\left(0,0,\sqrt{3}\right)$. 设球面上任一点 $X(x,y,z)$ 满足 $DX=\sqrt{2}$. 因为 X 在球面上，所以 $x^2+y^2+z^2=3$. 又 $DX^2=x^2+y^2+\left(z-\sqrt{3}\right)^2=2$. 两式相减，得 $3-2\sqrt{3}z+3=2$，所以 $z=\frac{2}{\sqrt{3}}$. 这说明 A，B，C 都在平面 $z=\frac{2}{\sqrt{3}}$ 上. 因此 $\triangle ABC$ 的外接圆是该平面与球面的交圆. 该交圆的圆心为 $\left(0,0,\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$，半径为 $r=\sqrt{3-\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2}=\sqrt{\frac{5}{3}}$. 因为 $\triangle ABC$ 为等边三角形，所以它内接于这个半径为 r 的圆. 设等边三角形边长为 a，则 $r=\frac{a}{\sqrt{3}}$，故 $a=\sqrt{3}r=\sqrt{5}$. 于是 $S_{\triangle ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2=\frac{\sqrt{3}}{4}\times5$. 所以 $S_{\triangle ABC}=\frac{5\sqrt{3}}{4}$. 故填：$\frac{5\sqrt{3}}{4}$.

解答题

15. 从某厂生产的某种电子产品中随机抽取了若干件进行试验，测试它们首次出现故障的时间（单位：天），由试验结果得到如下频率分布直方图：

1. (1) 估计这种电子产品首次出现故障的时间的第一四分位数及中位数（假设数据在组内均匀分布）；
2. (2) 记 $hat\{p\}$ 为 1 件这种电子产品首次出现故障的时间小于 365 天的概率的估计值. begin{enumerate}
3. (3) 求 $hat\{p\}$；
4. (4) 该厂向某用户销售 100 件这种电子产品，记 X 为这 100 件电子产品中首次出现故障的时间小于 365 天的件数，假设 $X \sim B(100, hat\{p\})$，求 $E(X)$，$D(X)$.

end{enumerate}

texfigure[max width=8.8cm]{img_repaint/2026/national_paper_2/q15_fig1.tex}

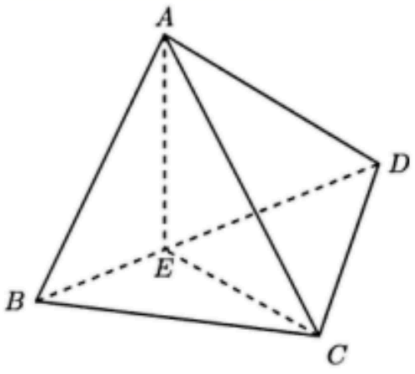
【解析】

1. （1）由直方图可知，各组组距都为 10. 各组的频率分别为 0.05，0.10，0.20，0.25，0.15，0.15，0.05，0.05. 所以累计频率依次为 0.05，0.15，0.35，0.60，0.75，0.90，0.95，1. 第一四分位数对应累计频率 0.25. 因为 $0.15 < 0.25 < 0.35$，所以第一四分位数落在区间 $[365, 375)$ 内. 在该组内还需要补上频率 $0.25 - 0.15 = 0.10$. 该组的频率密度为 0.020，所以需要的组内长度为 $\frac{0.10}{0.020} = 5$. 故第一四分位数约为 $365 + 5 = 370$. 中位数对应累计频率 0.50. 因为 $0.35 < 0.50 < 0.60$，所以中位数落在区间 $[375, 385)$ 内. 在该组内还需要补上频率 $0.50 - 0.35 = 0.15$. 该组的频率密度为 0.025，所以需要的组内长度为 $\frac{0.15}{0.025} = 6$. 故中位数约为 $375 + 6 = 381$. 因此，第一四分位数约为 370 天，中位数约为 381 天.
1. （2）begin{enumerate}
2. （3）首次出现故障的时间小于 365 天的频率为前两组频率之和，所以 $hat\{p\} = 0.05 + 0.10 = 0.15$.
3. （4）因为 $X \sim B(100, 0.15)$，所以 $E(X) = 100 \times 0.15 = 15$，$D(X) = 100 \times 0.15 \times 0.85 = \frac{51}{4}$. 因此 $E(X) = 15$，$D(X) = \frac{51}{4}$.

end{enumerate}

16. 如图，三棱锥 $A\text{-}BCD$ 中，点 E 在 BD 上，$AE \perp CE$，$AE \perp DE$，$CD \perp AD$.

1. (1) 证明：$CD \perp AB$；
2. (2) 若 $DE = 2$，$BE = 1$，$AE = \sqrt{2}$，$CD = 2\sqrt{3}$，求直线 AD 与平面 ABC 所成角的正弦值.



【解析】

1. （1）因为 $AE\perp CE$，$AE\perp DE$，而 CE 与 DE 是平面 CED 内两条相交直线，所以 $AE\perp$ 平面CED. 于是 $AE\perp CD$.

又已知 $CD\perp AD$. 因为 E 在 BD 上，所以 B，D，E 三点共线，从而平面 AEB 与平面 AED 是同一个平面. 直线 CD 同时垂直于平面 AED 内的两条相交直线 AE 与 AD，故 $CD\perp$ 平面$AED=$ 平面AEB. 而 $AB\subset$ 平面AEB，所以 $CD\perp AB$.

1. （2）以 E 为坐标原点，所在平面 CED 为 xOy 平面，建立空间直角坐标系. 由题意可取 $E(0,0,0)$，$D(2,0,0)$，$B(-1,0,0)$，$A\left(0,0,\sqrt{2}\right)$. 设 $C(x,y,0)$.

由 $CD\perp AD$，得 $\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{AD}=0$. 其中 $\overrightarrow{CD}=(x-2,y,0)$，$\overrightarrow{AD}=\left(2,0,-\sqrt{2}\right)$，所以 $2(x-2)=0$，即 $x=2$. 又 $CD=2\sqrt{3}$，故 $\sqrt{(2-2)^2+y^2}=2\sqrt{3}$，从而 $|y|=2\sqrt{3}$. 不妨取 $C\left(2,2\sqrt{3},0\right)$. 于是 $\overrightarrow{AB}=\left(-1,0,-\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{AC}=\left(2,2\sqrt{3},-\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{AD}=\left(2,0,-\sqrt{2}\right)$. 取平面 ABC 的一个法向量 $\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\left(2\sqrt{6},-3\sqrt{2},-2\sqrt{3}\right)$. 设直线 AD 与平面 ABC 所成角为 θ，则 $\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{AD}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{AD}||\boldsymbol{n}|}$. 又 $\overrightarrow{AD}\cdot\boldsymbol{n}=2\cdot2\sqrt{6}+0+\left(-\sqrt{2}\right)\left(-2\sqrt{3}\right)=6\sqrt{6}$，$|\overrightarrow{AD}|=\sqrt{2^2+\left(\sqrt{2}\right)^2}=\sqrt{6}$，$|\boldsymbol{n}|=\sqrt{\left(2\sqrt{6}\right)^2+\left(-3\sqrt{2}\right)^2+\left(-2\sqrt{3}\right)^2}=3\sqrt{6}$. 因此 $\sin\theta=\frac{6\sqrt{6}}{\sqrt{6}\cdot3\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$. 所以直线 AD 与平面 ABC 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

17. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos B=\frac{3}{4}$，$\cos^2(A+C)+\sin A\sin C=1$.

1. (1) 证明：$\triangle ABC$ 为钝角三角形；
2. (2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{7}}{4}$，求 $\triangle ABC$ 的周长.

【解析】

1. （1）因为 $A+C=\pi-B$，所以 $\cos^2(A+C)=\cos^2B=\left(\frac{3}{4}\right)^2=\frac{9}{16}$. 由题设得 $\sin A\sin C=1-\frac{9}{16}=\frac{7}{16}$.

又 $\sin A\sin C=\frac{\cos(A-C)-\cos(A+C)}{2}$. 而 $\cos(A+C)=\cos(\pi-B)=-\cos B=-\frac{3}{4}$，故 $\frac{\cos(A-C)+\frac{3}{4}}{2}=\frac{7}{16}$. 化简得 $\cos(A-C)=\frac{1}{8}$. 因为 $\cos|A-C|=\frac{1}{8}<\frac{3}{4}=\cos B$，且 $0<B<\pi$，$0\le|A-C|<\pi$，所以 $|A-C|>B$. 不妨设 $A\ge C$，则 $A-C>B$. 于是 $A=\frac{(A+C)+(A-C)}{2}$. 又 $A>\frac{(\pi-B)+B}{2}=\frac{\pi}{2}$. 因此 $\triangle ABC$ 为钝角三角形.

1. （2）设边 a，b，c 分别是角 A，B，C 的对边，设 $\lambda=2R$，其中 R 为外接圆半径. 由正弦定理，$a=\lambda\sin A$，$b=\lambda\sin B$，$c=\lambda\sin C$.

由 $\cos B=\frac{3}{4}$，得 $\sin B=\frac{\sqrt{7}}{4}$. 又由面积公式 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{\sqrt{7}}{4}$，得 $ac=\frac{2S_{\triangle ABC}}{\sin B}=2$. 另一方面，$ac=\lambda^2\sin A\sin C=\lambda^2\cdot\frac{7}{16}$. 所以 $\lambda^2\cdot\frac{7}{16}=2$，即 $\lambda=\frac{4\sqrt{14}}{7}$. 再由 $\sin A+\sin C=2\sin\frac{A+C}{2}\cos\frac{A-C}{2}$，可得 $\sin\frac{A+C}{2}=\sin\frac{\pi-B}{2}=\cos\frac{B}{2}$. 由半角公式，$\cos\frac{B}{2}=\sqrt{\frac{1+\cos B}{2}}=\sqrt{\frac{1+\frac{3}{4}}{2}}=\frac{\sqrt{14}}{4}$. 又 $\cos\frac{A-C}{2}=\sqrt{\frac{1+\cos(A-C)}{2}}=\sqrt{\frac{1+\frac{1}{8}}{2}}=\frac{3}{4}$. 所以 $\sin A+\sin C=2\cdot\frac{\sqrt{14}}{4}\cdot\frac{3}{4}=\frac{3\sqrt{14}}{8}$. 于是三角形周长 $a+b+c=\lambda(\sin A+\sin B+\sin C)=\frac{4\sqrt{14}}{7}\left(\frac{3\sqrt{14}}{8}+\frac{\sqrt{7}}{4}\right)$. 所以 $a+b+c=3+\sqrt{2}$. 所以 $\triangle ABC$ 的周长为 $3+\sqrt{2}$.

18. 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$（$a>1$），过 E 的右焦点且与 x 轴垂直的直线被 E 截得的线段长为 $\sqrt{2}$.

1. (1) 求 E 的离心率；
2. (2) 设 O 为坐标原点，给定点 $G(t,0)$（$t\neq0$）. $A(x_0,y_0)$（$y_0\neq0$）为 E 上的点，过 A 作 y 轴的垂线，垂足为 B，直线 OA 与直线 GB 的交点为 P，当 A 在 E 上运动时，点 P 的轨迹为 M. begin{enumerate}
3. (3) 求 M 的方程；
4. (4) 当 t 为何值时，M 有对称中心？当 M 有对称中心时，将 M 平移后得到曲线 M'，使得 O 为 M' 的对称中心，说明 M' 是什么曲线.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 设椭圆 E 的右焦点为 $F(c,0)$. 因为椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$，所以其短半轴长为 1，并且 $c^2=a^2-1$.

过右焦点且与 x 轴垂直的直线为 $x=c$. 把 $x=c$ 代入椭圆方程，得 $\frac{c^2}{a^2}+y^2=1$. 由于 $c^2=a^2-1$，所以 $y^2=1-\frac{a^2-1}{a^2}=\frac{1}{a^2}$. 因此该直线被椭圆截得的线段长为 $\frac{2}{a}$. 由题意 $\frac{2}{a}=\sqrt{2}$，故 $a=\sqrt{2}$. 于是 $c=\sqrt{a^2-1}=1$. 所以椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. (2) begin{enumerate}

2. (3) 由 (1) 知椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$. 设 $P(x,y)$. 因为 P 在直线 OA 上，所以存在实数 λ，使得 $P=(\lambda x_0,\lambda y_0)$. 又 $B=(0,y_0)$，点 P 在直线 GB 上. 由分点关系可得 $x=t(1-\lambda)$，$y=\lambda y_0$. 所以 $\lambda=1-\frac{x}{t}$，从而 $x_0=\frac{x}{\lambda}=\frac{tx}{t-x}$，且 $y_0=\frac{y}{\lambda}=\frac{ty}{t-x}$. 由于点 $A(x_0,y_0)$ 在椭圆上，故 $\frac{x_0^2}{2}+y_0^2=1$. 代入上式，得 $\frac{1}{2}\left(\frac{tx}{t-x}\right)^2+\left(\frac{ty}{t-x}\right)^2=1$. 整理得

$(t^2-2)x^2+2t^2y^2+4tx-2t^2=0$ 这就是轨迹 M 的方程.

1. (4) 对方程 $(t^2-2)x^2+2t^2y^2+4tx-2t^2=0$ 配方. 当 $t^2-2=0$，即 $t=+-\sqrt{2}$ 时，方程中 x 只一次出现，曲线 M 没有对称中心.

当 $t^2-2\neq 0$ 时，有 $(t^2-2)\left(x+\frac{2t}{t^2-2}\right)^2+2t^2y^2=\frac{2t^4}{t^2-2}$ 由配方后的形式可知，曲线 M 的对称中心为 $\left(-\frac{2t}{t^2-2},0\right)$. 因此，$M$ 有对称中心的充要条件是 $t\neq+-\sqrt{2}$.

当 $t\neq+-\sqrt{2}$ 时，把曲线平移，使其中心移到原点. 设 $X=x+\frac{2t}{t^2-2}$，$Y=y$. 则 M 化为 $(t^2-2)X^2+2t^2Y^2=\frac{2t^4}{t^2-2}$

若 $t^2>2$，则上式右边为正，且 X^2，Y^2 的系数都为正，所以 M' 是椭圆.

若 $0<t^2<2$，则上式两边同乘以 -1，得 $(2-t^2)X^2-2t^2Y^2=\frac{2t^4}{2-t^2}$，所以 M' 是双曲线.

综上，当 $t\neq+-\sqrt{2}$ 时，M 有对称中心；此时平移后的曲线 M' 在 $|t|>\sqrt{2}$ 时是椭圆，在 $0<|t|<\sqrt{2}$ 时是双曲线.

end{enumerate}

19. 已知函数 $f(x)=xe^x+ax+b$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为 $y=-2x+1$.

1. (1) 求 a，b；
2. (2) 当 $x>0$ 时，$f(x+m)-f(x)>m$，求 m 的取值范围；
3. (3) 当 $x>0$ 时，$f(k+x)+f(k-x)>2f(k)$，求 k 的最小值.

【解析】

1. (1) 由切线方程 $y=-2x+1$ 可知 $f(0)=1$，$f'(0)=-2$. 而 $f(0)=b$，所以 $b=1$.

又 $f'(x)=(x+1)e^x+a$，因此 $f'(0)=1+a=-2$，故 $a=-3$.

1. (2) 由 (1) 知 $f(x)=xe^x-3x+1$. 设 $g(x)=f(x+m)-f(x)-m$. 则 $g(x)=(x+m)e^{x+m}-xe^x-4m=e^{x[(e^m-1)x+me^m]}-4m$.

若 $m<0$，则 $1-e^m>0$. 取 $x>\max\left\{1,\sqrt{\frac{-4m}{1-e^m}}\right\}$，由 $e^x>x$，得 $g(x)\leftarrow(1-e^m)xe^x-4m\leftarrow(1-e^m)x^2-4m<0$ 不满足题意. 因此 $m\geq 0$.

当 $m=0$ 时，$g(x)\equiv 0$，不满足严格大于号，所以 $m>0$.

对 $m>0$，若 $m\geq\ln 4$，则 $e^m\geq 4$. 当 $x>0$ 时，$e^x>1$，且 $(e^m-1)x+me^m>me^m$，所以 $g(x)>me^m-4m\geq 0$，满足题意.

若 $0<m<\ln 4$，记 $C=e^m$，$d=m(4-C)>0$. 取 x 满足 $0<x<\min\left\{\frac{1}{2},\frac{d}{C(3+2m)}\right\}$. 由导数可得，当 $0<x<\frac{1}{2}$ 时，$e^x<1+2x$，又 $x^2<x$，所以 $g(x)<C(1+2x)(m+x)-4m<mC-4m+C(3+2m)x<0$ 不满足题意. 因此 m 的取值范围为 $[\ln 4,+\infty)$.

1. (3) 设 $h(x)=f(k+x)+f(k-x)-2f(k)$. 代入 $f(x)=xe^x-3x+1$，得 $h(x)=(k+x)e^{k+x}+(k-x)e^{k-x}-2ke^k$. 提取公因子 e^k，得 $h(x)=e^{k[(k+x)e^x+(k-x)e^{-x}-2k]}$. 再化简为 $h(x)=2e^{k[k(coshx-1)+xsinhx]}$.

因为 $coshx-1>0$ ($x>0$)，所以 $h(x)>0$ 等价于 $k+\frac{xsinhx}{coshx-1}>0$. 又 $\frac{xsinhx}{coshx-1}=xcoth\frac{x}{2}$. 令 $u=\frac{x}{2}>0$，则 $xcoth\frac{x}{2}=2ucothu$. 由 $tanhu<u$ ($u>0$) 可知 $ucothu>1$，故 $xcoth\frac{x}{2}>2$. 于是当 $k\geq-2$ 时，对任意 $x>0$，都有 $k+\frac{xsinhx}{coshx-1}>0$，从而 $h(x)>0$.

反过来，若 $k<-2$，取 x 满足 $0<x<-k-2$. 由 $e^x>1+x$，得 $xcoth\frac{x}{2}=x+\frac{2x}{e^x-1}<x+2$. 因而 $k+xcoth\frac{x}{2}<k+x+2<0$，这时 $h(x)<0$，不满足题意. 因此满足条件的最小值为 -2.